

ÉCOLE DIOCÉSAINE SAINT VINCENT DE PAUL

Examen du 2^{ème} contrôle (Février 2026)

Géométrie (9^e AF)

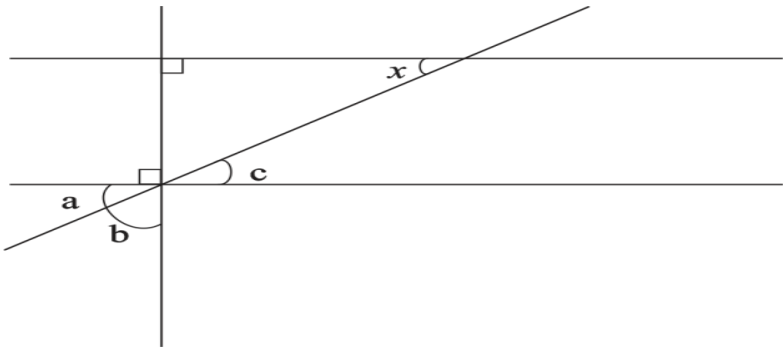
Nom _____ prénom _____

Consignes : 1. L'usage de la calculatrice programmable est interdit 2. Le téléphone est interdit dans les salles
3. Le silence est obligatoire 4) composer uniquement sur ces deux pages. Durée de l'épreuve : 2 heures

Première partie. Mets une croix sur la lettre correspondant à la bonne réponse. (Pour les questions de 1 à 8 , 8 pts)

- 1) Un angle dont le sommet se trouve sur un cercle s'appelle :
a) Angle au centre b) angle inscrit c) angle aigu d) angle droit
- 2) La longueur du segment d'un triangle joignant les milieux de deux côtes d'un triangle vaut :
a) Le double de longueur du 3^{ème} côté c) la moitié de la longueur du 3^{ème} côté
b) Le tiers de la longueur du 3^{ème} côté d) le quart de la longueur du 3^{ème} côté
- 3) Deux angles inscrits qui interceptent le même arc sont :
a) Supplémentaires b) complémentaires c) égaux d) différents
- 4) Deux angles $\hat{A}$ et $\hat{B}$ sont correspondant. Donc si l'angle $\hat{B}$ mesure 20^0 , alors l'angle $\hat{A}$ mesure :
a) 120^0 b) 40^0 c) 30^0 d) 20^0
- 5) Une droite sécante a un cercle s'ils ont :
a) N'ont pas de point commun c) ont un seul point commun
b) Ont deux point commun d) ont une infinité de point commun
- 6) Dans un cercle de centre O , l'angle inscrit $\widehat{xMy}$ et l'angle au centre $\widehat{xOy}$ interceptent le même arc. Si $\widehat{xOy}$ mesure 76^0 alors la mesure de l'angle $\widehat{xMy}$ est :
a) 76^0 b) 38^0 c) 152^0 d) 284^0
- 7) Le supplément d'un angle est l'angle qu'il faut lui ajouter pour obtenir :
a) Un angle droit b) un angle plat c) un angle obtus d) un angle nul
- 8) Une tangente à un cercle coupe le cercle :
a) En son centre b) en plusieurs points c) en un seul point d) en deux points

9) Observe le dessin puis associe chaque élément de la colonne A à son correspondant de la colonne B. (2pts)



Colonne A	
$\hat{a}$ et $\hat{b}$	A
$\hat{c}$ et $\hat{x}$	B

Colonne B	
1	Deux angles Alternes internes
2	Deux angles Alternes externes
3	Deux angles Correspondantes
4	Deux angles Supplémentaires
5	Deux angles Complémentaires

10) Relie chaque définition de la colonne A à la notion correspondante dans la colonne B. (4 pts)

Colonne A	
Point de concours des hauteurs	A
Point de concours des médianes	B
Point de concours des bissectrices	C
Point de concours des médiatrices	D

Colonne B	
1	Centre de gravité
2	Centre du cercle circonscrit
3	Centre du cercle inscrit
4	Sommet
5	Orthocentre

Deuxième partie. Pour les questions 8 à 10 répons suivants les instructions données. (8 pts / 2 pts par exercice)

11) Trace un triangle isocèle ABC de sommet A tel que $AB = BC = 8\text{ cm}$. construis le cercle circonscrit au triangle ABC. Que représente le centre du cercle.

13) Sur un cercle de rayon 4 cm , un arc $\widehat{AB}$ mesure 54° . Quelle est sa longueur.
B) un arc de 135° a une longueur de 515 mm. Quel est le rayon du cercle

12) Trace 2 cercles de centres (C) et (C') respectifs O et O' se rencontrent en 2 points A et B. la droite (OA) coupe (C) en M et la droite (AO') le cercle (C') en M'. Montrer que les droites (OO') et (MM') sont parallèles.

14) A) Construire un triangle ABC isocèle en A. Marquer les milieux I, J et K des côté $[AB]$, $[BC]$ et $[AC]$. Quelle est la nature du quadrilatère IJKA .
B) on veut que le quadrilatère IJKA soit un carré. Comment doit être le triangle ABC.

Succès !!!